Границы расчётной модели. Пики фаза—земля 8,85 кВ без фильтра и 7,21 кВ с фильтром приняты как исходные данные учебного варианта. Деление линейного пика ШИМ на √3 не является общим законом: для реального ПЧ нужны топология, синфазное напряжение и осциллограммы. Порог ЧР 4,0 кВ относится к синусоидальному действующему напряжению (амплитуда 5,66 кВ); перенос на импульсы требует отдельной проверки. В неделе 15 расчёт по суммарной ёмкости трёх фаз относится только к обмотке без доступных раздельных выводов фаз. При доступных выводах по ПУЭ испытывают каждую фазу отдельно при заземлённых остальных. RC-покрытие: $\lambda = 1/|\gamma|$, амплитуда спадает как $\exp(-x/(\sqrt{2}\lambda))$, а амплитуда касательного поля у входа равна U/λ. Замена ШИМ одной эквивалентной частотой — оценка.

Техника высоких напряжений

Подсказки к сквозному заданию

Наладка ЧРП шахтного подъёма 6 кВ

15 этапов: от волны в кабеле до приёмо-сдаточных испытаний

Здесь нет готовых формул и ответов. Подсказки подталкивают к решению: какой закон вспомнить, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в темах и учебнике Важова и Лавриновича.

1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и м, мкс и с, кВ и В, нФ и Ф) и не перепутаны ли линейное и фазное, действующее и амплитудное значения.
3. Посмотрите, не нужен ли результат прошлой недели: многие этапы опираются на предыдущие числа.
4. На стенде условие задачи почти всегда требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего. Зелёное показание ещё не значит, что выбор верный.
5. Выбор из ряда делают в безопасную сторону, а не по правилам округления.
6. Значок «?» в условии игры бесплатный — пользуйтесь им. Платную подсказку (−50 очков, одна на игру) берегите для этапа, где формулу никак не вспомнить.

2. Подсказки по этапам

Кабельная линия

Неделя 1 · Скорость волны и время пробега

С чего начать	В кабеле волна идёт медленнее света. Во сколько раз — определяет только изоляция, магнитная проницаемость μ = 1. Вспомните, как скорость волны в линии зависит от проницаемостей среды (Важов, Лавринович, п. 4.3.1).
Проверьте себя	В кабелях с полимерной изоляцией волна проходит 150–200 м за микросекунду, поэтому сотни метров она пробегает за единицы микросекунд.
Ловушка	Эхо на рефлектометре проходит кабель дважды: туда и обратно.
На стенде	VOP — та же доля скорости света, которую вы получили в расчёте. Проверьте, совпала ли длина на экране с паспортной.

Неделя 2 · Отражение на зажимах двигателя

С чего начать	Правило Петерсена (п. 4.3.2): отражение определяется тем, насколько различаются волновые сопротивления до узла и после него.
Проверьте себя	Двигатель для крутого фронта — почти разомкнутый конец: коэффициент близок к единице, но меньше её, и он положительный.
Ловушка	Отрицательный результат — значит, сопротивления в разности переставлены местами.
На стенде	Волна не отражается, если нагрузка «выглядит» для неё как продолжение того же кабеля.

Неделя 3 · Критическая длина кабеля

С чего начать	Найдите длительность фронта из амплитуды и крутизны. Отражение полное, если волна успевает дойти до двигателя и вернуться, пока фронт ещё нарастает.
Проверьте себя	Критическая длина — порядка сотни метров, поэтому для кабеля 350 м отражение полное.
Ловушка	Путь туда и обратно — это две длины кабеля.
На стенде	У короткого кабеля пик растёт пропорционально длине. Двигайтесь шагом 5 м: нужна последняя длина, при которой показание ещё зелёное.

Изоляция двигателя

Неделя 4 · Пазовая изоляция статора

С чего начать	

	Решите, какое напряжение приложено к пазовой изоляции: между фазами или между фазой и корпусом. Толщина — это напряжение, делённое на допустимую напряжённость.
Проверьте себя	Критериев два: длительный (пики преобразователя) и испытательный (действующее значение → амплитуда, запас 2, кратковременная прочность). Определяет тот, что требует бóльшей толщины.
Ловушка	Пик из недели 2 измерен между фазами.
На стенде	Округляйте толщину только вверх, с шагом 0,2 мм. Лишняя толщина хуже отводит тепло и забирает место у меди.

Неделя 5 · Противокоронное покрытие

С чего начать	На характерной длине спадает почти всё напряжение, поэтому средняя напряжённость вдоль поверхности примерно равна напряжению, делённому на эту длину. Отсюда находится требуемая характерная длина.
Проверьте себя	Требуемая длина — сантиметры, а не метры.
Ловушка	Если подобрать одну ступень по 50 Гц, на импульсах напряжённость окажется во много раз выше нормы.
На стенде	Характерная длина обратно пропорциональна корню из ρ_s: уменьшение ρ_s в 100 раз удлиняет её в 10 раз. Частоты импульсов и сети различаются в тысячи раз, поэтому ступени расходятся на несколько декад. Для каждой ступени берите наибольшее ρ_s, при котором показание зелёное.

Неделя 6 · Диэлектрические потери при ШИМ

С чего начать	Потери пропорциональны частоте, ёмкости, tg δ и квадрату действующего напряжения (формула 1.64). В формулу входит угловая частота, а не просто f.
Проверьте себя	Потери от пульсаций — ватты, а не киловатты.
Ловушка	Вывод нельзя делать по тому, во сколько раз выросли потери.
На стенде	Оцените абсолютный перегрев: тепловой поток на квадратный метр проходит через изоляцию, как через плоскую стенку (закон Фурье). Решите, что получилось — доли кельвина или десятки.

Фильтр dU/dt

Неделя 7 · Фильтр на выходе преобразователя

С чего начать	После LC-фильтра напряжение на конденсаторе нарастает как колебание с собственной частотой контура. Вспомните эту частоту и то, где синусоида меняется быстрее всего.
Проверьте себя	Чем больше ёмкость, тем ниже частота контура и тем положе фронт.
Ловушка	Из ряда берут не ближайшую ёмкость, а ближайшую, при которой условие уже выполнено.
На стенде	Перебирайте ряд снизу вверх и остановитесь на первом зелёном показании.

Неделя 8 · Межвитковое напряжение

С чего начать	С фильтром фронт длиннее двойного пробега волны по кабелю, поэтому отражается только часть волны — как у короткого кабеля в неделе 3.
Проверьте себя	На катушку приходится доля пика, равная отношению времени пробега волны по катушке к длительности фронта. Эта доля делится между витками катушки.
Ловушка	Напряжение не распределяется по катушкам поровну.
На стенде	Включайте и выключайте фильтр. Подумайте, на какую катушку попадает ещё не растянутый обмоткой фронт.

Подшипники

Неделя 9 · Подшипниковые токи

С чего начать	Синфазное напряжение делится ёмкостями «обмотка — ротор — корпус». BVR — доля, которая доходит до подшипника.
Проверьте себя	Получается порядка сотни вольт. Сравните их с напряжением пробоя плёнки смазки.
Ловушка	Фильтр dU/dt не убирает синфазное напряжение.
На стенде	Механизмов два: разряды через плёнку смазки и циркулирующий ток по контуру «вал — подшипники — станина». Нужна мера против каждого.

Кабельная линия

Неделя 10 · Частичные разряды в микропорах

С чего начать	

	Кабель — цилиндрический конденсатор (формула 3.10): поле убывает обратно пропорционально радиусу. Подумайте, где оно наибольшее, и возьмите логарифм отношения радиусов.
Проверьте себя	Ответ — в кВ/мм; радиусы подставляйте в миллиметрах.
Ловушка	Пробивное поле поры сравнивают с полем в поре, а не в изоляции. В поре поле больше в ε_r раз.
На стенде	Пробивное поле поры найдите по Пашену: d — в сантиметрах, p — в мм рт. ст. Мелкие поры прочнее по напряжённости. Норма — наибольший размер поры, при котором разрядов ещё нет.

Изоляция двигателя

Неделя 11 · Ресурс изоляции

С чего начать	Кривая жизни степенная: срок службы обратно пропорционален напряжённости в степени n (формула 1.78). Удобно работать с отношением напряжённостей.
Проверьте себя	Напряжённость выше эталонной, поэтому срок меньше 30 лет. При n = 9 он меньше заметно.
Ловушка	Прочитайте условие до конца: что в машине менять нельзя?
На стенде	Сравните варианты по напряжённостям, приведённым в задании.

Неделя 12 · Нагрев и поверхностный эффект

С чего начать	Глубина проникновения зависит от удельного сопротивления, частоты и μ_0. Обмотка в работе горячая — возьмите сопротивление меди для рабочей температуры.
Проверьте себя	При 50 Гц глубина в меди около 10 мм. Частота выросла примерно в 80 раз, поэтому глубина меньше в √80 раз.
Ловушка	Ошибки — сопротивление при 20 °C или частота 50 Гц.
На стенде	k_R растёт с отношением высоты проводника к глубине проникновения. Нужна наибольшая высота, при которой $k_R \le 1{,}6$.

Диагностика

Неделя 13 · Частичные разряды под рабочим напряжением

С чего начать	Калибровка задаёт масштаб «пикокулоны на милливольт». Дальше — пропорция.
Проверьте себя	Импульс меньше калибровочного, значит и заряд меньше 1000 пКл.
Ловушка	Классическая полоса МЭК 60270 хороша в лаборатории, но не под преобразователем.
На стенде	Под ПЧ низкие частоты забиты помехами ШИМ и «звоном» кабеля. Выберите полосу, которая лежит выше их спектра.

Неделя 14 · tg δ(U) и напряжение зажигания

С чего начать	Постройте tg δ в зависимости от напряжения в киловольтах. Горизонтальный участок — частичных разрядов нет. Продолжите восходящий участок до пересечения с горизонталью.
Проверьте себя	$U_{заж}$ лежит между точкой, где tg δ ещё исходный, и первой точкой роста.
Ловушка	$U_{заж}$ сравнивают не только с фазным напряжением сети, но и с пиками ШИМ.
На стенде	Подумайте, будут ли гореть частичные разряды в работе от преобразователя.

Испытания

Неделя 15 · Приёмо-сдаточные испытания

С чего начать	Для испытательного источника обмотка — ёмкость, через неё течёт ёмкостный ток 50 Гц. Испытывают все три фазы вместе.
Проверьте себя	Ток — порядка ампера, мощность — киловольт-амперы.
Ловушка	Типичные ошибки — взять ёмкость одной фазы или забыть запас мощности.
На стенде	Мощность — произведение напряжения на ток, с запасом 1,2. Из ряда берите ближайший трансформатор не меньше этой мощности.